



种子源模块通信协议

2025/12/18

摘要

提供与种子源模块相适配的通信协议，预计阅读时间约 40 分钟。

黎 健

2827105225@qq.com

目录

1、通信协议简介.....	2
1.1 物理层规定.....	2
1.2 应用层规定.....	3
1.3 修订历史.....	7
2、寄存器映射.....	9
2.1.1 [00h] SYSTEM.....	10
2.1.2 [01h] DEVINFO	11
2.1.3 [02h] STATUS.....	12
2.1.4 [03h] CONFIG	14
2.1.5 [04h] TEMP	18
2.1.6 [05h] CUR.....	19
2.1.7 [06h] MONITOR	20
2.1.8 [07h] ALERT	22
3、通信示例.....	24
3.1 寄存器映射地址.....	24
3.2 存活检测.....	24
3.3 读寄存器.....	25
3.4 写寄存器.....	25
3.5 主动告警.....	26
4、设备和技术支持.....	27
4.1 文档更新通知.....	27
4.2 设备和技术支持.....	27

1、通信协议简介

该通信协议用于与自研的种子源模块（种子源控制板）进行通信，本协议包含物理层和应用层的协议，并将种子源模块对外封装为一个“专用芯片”。用户对该模块的所有操作必须通过读写特定的寄存器来实现，注意，这里的寄存器为虚拟映射，并非实际存在。用户可根据该协议来读写寄存器的某些位段以实现本协议所规定的任何操作。请注意，本协议仅支持 1 主 1 从的点对点通信。

1.1 物理层规定

本协议默认底层物理通信接口为串口通信。这主要通过以下 2 种方式：

（1）使用 CH340 系列芯片将外部的 USB 通信转为内部的串口通信。用户通过 Type-C 接口连接种子源模块，即可像串口通信的方式与种子源通信。种子源模块上电复位后其串口通信的默认设置为：波特率：115200，数据长度：8，校验位：无，停止位：1 位。用户可以通过特定命令更改串口通信的默认波特率。CH340 系列支持的串口波特率为：50、75、100、110、134.5、150、300、600、900、1200、1800、2400、3600、4800、9600、14400、19200、28800、33600、38400、56000、57600、76800、115200、128000、153600、230400、460800、921600、1500000、2000000。

注意，考虑到通信和高效和稳定性，在此种方式下，本协议规定波特率不低于 600bps，不超过 921600bps。即本协议所支持的串口波特率为：600、900、1200、1800、2400、3600、4800、9600、14400、19200、28800、33600、38400、56000、57600、76800、115200、128000、153600、230400、460800、921600。

以使用正点原子的 XCOM 软件与种子源模块通信为例，需要勾选 DTR 选项，如下图所示：



图 1-1 XCOM 与种子源模块通信

而且，通过双击 RTS 选项可以使种子源模块硬复位。

(2) 不借助外部芯片，使用 USB 2.0 接口的 VCP 功能实现虚拟串口通信。用户通过 Type-C 接口连接种子源模块，即可像串口通信的方式与种子源通信。此时用户在上位机上无需关心串口波特率的设置，任意波特率均可通信，主机对从机波特率的设置并不影响实际通信。由于是虚拟串口，实际通信速率远高于普通串口，轻松达到 1M 以上的波特率。

1.2 应用层规定

首先规定，本协议所对应的种子源模块的通信角色为从机，用户为主机。种子源模块具有正常模式和睡眠模式 2 种工作模式，并可以设置是否使能主动告警功能。

种子源模块工作在睡眠模式时将大幅降低功耗，并且强制关闭恒流模块和恒温模块的供电，停止对恒流模块和恒温模块工作状态的实时监控。在该模式下各寄存器的各个位段的读写权限不会改变，用户可以正常读（写）具有读（写）权限的寄存器位段。但某些寄存器的位段将失效，并在退出睡眠模式后自动恢复。这里的失效的含义为：对于可写位段，其值将被忽略；对于可读位段，其值将不会更新，其数据有效性不受保证。

下面列出了睡眠模式下各寄存器的失效字段：

寄存器	失效字段
SYSTEM	无
DEVINFO	无
STATUS	CUR、TEMP
CONFIG	CC_EN、TC_EN
TEMP	TEMP_SET、TEMP_VAL
CUR	CUR_SET、CUR_VAL
MONITOR	PWR_CC、PWR_LAS、CUR_TEC、CUR_PD
ALERT	无

开启主动告警功能时，种子源模块若工作异常将主动发送一帧告警帧给主机。
默认上电启动后种子源模块工作在正常模式，并关闭主动告警功能。

本协议的应用层通信流程如下：

步骤 1：主机向从机发送命令报文，并持续等待；

步骤 2：从机响应并解析命令报文，并在规定时间内向主机发送响应报文；

步骤 3：主机重新发起新一轮通信。

注意，主机只有在得到从机的响应报文或者超出规定时间后仍未得到从机响应报文时才能发起下一次通信，否则本协议不保证此次通信的有效性。

本协议规定，从机最长响应并解析命令报文的时间为 2s。主机与从机之间的通信数据以帧为单位，其通信帧格式如下：

[帧头] [地址码] [命令码] [有效数据长度] [有效数据*] [校验码] [帧尾]

帧头：占 1 字节，固定为 0XAA。

地址码：占 1 字节，代表需读写的寄存器映射地址。其计算方式请参考 3.1 节寄存器映射地址的相关内容。

命令码：占 1 字节，具体含义如下：

值	具体含义
0X00	存活检测：主机发送该命令来检测从机是否存在
0X0F	写寄存器：主机发送该命令将数据写入从机对应寄存器
0XF0	读寄存器：主机发送该命令读取从机对应寄存器数据
0XAE	主动告警：从机发送该命令来主动通知主机工作异常
0XFF	非法命令：从机发送该命令指示命令报文非法
其他	保留，无意义

有效数据长度：占 1 字节，指示有效数据的实际长度。

有效数据：占 0~8 字节,数据以字节为单位，低字节优先，即总是先传输最低字节的数据。

校验码：占 1 字节，校验码的计算过程为：将 [帧头][地址码][命令码][有效数据长度][有效数据*]这一部分的数据相加，取得到的求和值的最低字节数据作为校验码。

帧尾：占 1 字节，固定为 0X55。

注意：带*标志的意味着该项数据在某些情况下可以省略。

本协议的主从机之间的通信具有以下原则：

(1) 从机对主机发送的任何合法的命令报文都有对应的响应报文。若主机发送一帧报文后没有在规定时间内收到对应的响应报文，则可能从机忙或者离线；

(2) 主机若写从机的只读字节或读从机的只写字节，则从机将拒绝执行该命令报文，并在响应报文中将命令码置为 0XFF，即非法命令；

(3) 主机若读写不存在的寄存器或者读写寄存器的未定义位段，则从机将拒绝执行该命令报文，并在响应报文中将命令码置为 0XFF，即非法命令；

(4) 主机必须以字节为单位读（写）从机的可读（可写）寄存器，否则从机将拒绝执行该命令报文，并在响应报文中将命令码置为 0XFF，即非法命令；

(5) 主机发起 1 次通信时只能读（写）1 个寄存器。为了提高通信效率，主机可以读（写）从机的寄存器的部分字节。从寄存器的最低字节开始读（写），读（写）的字节数由有效数据长度决定；

(6) 除“执行错误”和“非法命令”两种情况之外，从机发送给主机的响

应报文的命令码和地址码与主机发送给从机的命令报文的命令码和地址码相同。

将主机发送的通信帧作为命令报文，从机发送的数据帧作为响应报文，根据命令码可以将主从机之间的通信分为 4 类：存活检测、写寄存器、读寄存器和主动告警。这 4 类通信的细节如下：

(1) 存活检测

命令报文：地址码不受寄存器基地址限制，可以任意给出，有效数据长度为 0，即无有效数据。

响应报文：内容与命令报文完全相同，即从机正常接收命令报文后将原封不动的将命令报文数据回传给主机。

(2) 写寄存器

命令报文：无。

响应报文：有效数据为命令报文中的校验码。

(3) 读寄存器

命令报文：有效数据长度固定为 1，有效数据为需要读取的字节数。

响应报文：无。

(4) 主动告警

命令报文：无须主机发送命令报文。

响应报文：命令码为主动告警，有效数据长度固定为 ALERT 寄存器的字节大小，有效数据为 ALERT 寄存器的数据。

1.3 修订历史

版本:V1.0

人员: 黎健

内容: 创建初始种子源通信协议 V1.0, 涉及页码: 1-20

时间: 2024 年 11 月 27 日

版本:V1.1

人员: 黎健

内容:

- (1) 在 1.1 物理层规定一节中增加了关于限定模块通信波特率的内容;
- (2) 在 1.2 应用层规定一节中修改了关于地址码的描述, 增加了对于主机读写寄存器的描述, 并更改有效数据的字节优先顺序为低字节优先;
- (3) 增加了 SYSTEM 寄存器用于 IAP 升级;
- (4) 删除 STATUS 寄存器的 RESET 字段。CONFIG 寄存器映射, 添加了 BAUD_RATE 字段用于修改模块通信波特率, 添加了 RESET 字段用于软件复位;
- (5) 修正了所有寄存器中某些字段未按字节对齐的问题;
- (6) 精简了寄存器数量, 缩减为 7 个寄存器。

涉及页码: 2-3、6-21

时间: 2024 年 12 月 31 日

版本:V1.2

人员: 黎健

内容:

- (1) 新增关于种子源模块工作模式的内容, 删除“执行错误”的命令码, 增加关于主动告警的功能;
- (2) 更改 RESET 位段所属寄存器为 SYSTEM 寄存器, CONFIG 寄存器新增 AE_EN 标志位用于使能主动告警功能;

(3) 修改 MONITOR 寄存器的结构，新增读取种子源模块总功耗、恒温模块中 TEC 电流、恒流模块总功耗等功能；

(4) 新增 ALERT 寄存器用于提供种子源模块的告警信息。

涉及页码：1、4-8、9、20-23

时间：2025 年 1 月 5 日

版本:V1.3

人员：黎健

内容：

- (1) 修正校验码生成的计算公式，增加帧头数据；
- (2) 修改物理层规定，增加对于底层通信接口的描述细节；
- (3) 补充关于主机写串口波特率时的通信细节；
- (4) 补充关于从机主动告警的通信示例；
- (5) 修正睡眠模式下各寄存器的失效字段；
- (6) 将恒流控制时的裕量由 5mA 减小至 2mA。

涉及页码：2、4-5、12、17、26

时间：2025 年 12 月 18 日

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

2、寄存器映射

本协议的寄存器的位宽不完全相同，详细请参考各寄存器的描述。

以下为本协议的寄存器映射表信息：

基地址	寄存器名称	位宽	意义	权限
0X00	SYSTEM	8	系统信息	RW
0X01	DEVINFO	64	设备信息	R
0X02	STATUS	8	设备状态	R
0X03	CONFIG	64	设备配置	RW
0X04	TEMP	32	温度配置	RW
0X05	CUR	32	电流配置	RW
0X06	MONITOR	64	监控信息	R
0X07	ALERT	8	告警信息	R

2.1.1 [00h] SYSTEM

SYSTEM 寄存器映射

7:3	2	1	0
RESERVED	RESET	SLEEP	UPDATE
RW	RW	RW	RW

SYSTEM 寄存器字段说明

位	字段	访问	复位值	说明
7:3	RESERVED	RW	00000b	保留。
2	RESET	RW	0b	重置标志位。 向该位段写 1 将触发一次模块软复位操作。软复位操作对模块的寄存器的影响与上电复位相同。在软复位期间主机的所有命令将被屏蔽。 向该位段写 0 或读该位段没有影响。
1	SLEEP	RW	0b	睡眠模式标志位。向该字段写 1 将使系统进入睡眠模式以大幅降低功耗。
0	UPDATE	RW	0b	系统更新标志位。向该字段写 1 将开始执行系统更新流程。更新后会自动清除该标志位。

注释：0b 表示该位段在初始上电后其值由内部非易失性存储介质中存储的值覆盖，而内部非易失性存储介质中默认该位段的值为 0b。

2.1.2 [01h] DEVINFO

DEVINFO 寄存器映射

63:56	55:48	47:40	39:36
RESERVED	TEMP_MAX	TEMP_MIN	RESERVED
R	R	R	R

35:24	23:16	15:12	11:8	7:0
CUR_MAX	SERIAL	VER_H	VER_S	NAME
R	R	R	R	R

DEVINFO 寄存器字段说明

位	字段	访问	复位值	说明
63:56	RESERVED	R	00h	保留。
55:48	TEMP_MAX	R	NVM	无符号整形数据，模块温控的最高目标温度，单位为摄氏度。
47:40	TEMP_MIN	R	NVM	无符号整形数据，模块温控的最低目标温度，单位为摄氏度。
39:36	RESERVED	R	000b	保留。
35:24	CUR_MAX	R	NVM	无符号整形数据，模块设计的可设置的最大输出电流，单位为 mA，最大值为 4095mA。由于模块老化或者其他差异，模块实际可输出的最大电流可能低于或高于该值。
23:16	SERIAL	R	NVM	模块的产品序列号
15:12	VER_H	R	NVM	硬件版本号
11:8	VER_S	R	NVM	软件版本号
7:0	NAME	R	00h	产品名称代号，种子源模块产品名称代号为 00h

2.1.3 [02h] STATUS

STATUS 寄存器映射

7:5	4:3	2:1	0
RESERVED	CUR	TEMP	IDLE
R	R	R	R

STATUS 寄存器字段说明

位	字段	访问	复位值	说明
7:5	RESERVED	R	000b	保留。
4:3	CUR	R	00b	该字段指示模块的恒流状态。 00: 恒流功能关闭。种子源模块硬件上做了恒流控制, 且如果不对输出电流进行恒流控制, 种子源输出光功率将不稳定, 甚至可能损坏种子源芯片。当模块处于该状态时, 将自动关闭种子光输出。 01: 模块过流, 此时模块中的种子源芯片的实际电流至少高于目标设定恒流点 2mA。 10: 模块欠流, 此时模块中的种子源芯片的实际电流至少低于目标设定恒流点 2mA。 11: 恒流正常。
2:1	TEMP	R	00b	该字段指示模块的温控状态。 00: 温控功能关闭。当处于该状态时,

位	字段	访问	复位值	说明
				会同时关闭恒温模块的电源。 01: 模块过温, 此时模块中的种子源芯片的实际温度至少高于目标温度 1°C。 10: 模块欠温, 此时模块中的种子源芯片的实际温度至少低于目标温度 1°C。 11: 温控正常。
0	IDLE	R	0b	该位为 0 时表明模块目前忙碌, 此时模块不会执行主机的写寄存器命令。模块初始上电时将该位置 0 表示正在初始化, 初始化完成后自动置 1。

2.1.4 [03h] CONFIG

CONFIG 寄存器映射

63:45	44:40	39:36	35:24	23:8
RESERVED	BAUD_RATE	RESERVED	CUR_SLOPE	CUR_TH
RW	RW	RW	RW	RW

7:6	5	4	3	2	1	0
RESERVED	TEMP_SV	CUR_SV	POWER_SV	AE_EN	CC_EN	TC_EN
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

CONFIG 寄存器字段说明

位	字段	访问	复位值	说明
63:45	RESERVED	RW	00h	保留。
44:40	BAUD_RATE	RW	1Fh	无符号整形数据，代表当前设备的通信波特率。对应如下： 00h: 600bps 01h: 900bps 02h: 1200bps 03h: 1800bps 04h: 2400bps 05h: 3600bps 06h: 4800bps 07h: 9600bps 08h: 14400bps 09h: 19200bps 0Ah: 28800bps 0Bh: 33600bps 0Ch: 38400bps

位	字段	访问	复位值	说明
				0Dh: 56000bps 0Eh: 57600bps 0Fh: 76800bps 10h: 115200bps 11h: 128000bps 12h: 153600bps 13h: 230400bps 14h: 460800bps 15h: 921600bps 16h – 1Fh: 115200bps
39:36	RESERVED	RW	000b	保留。
35:24	CUR_SLOPE	RW	000h/ NVM	无符号整形，代表种子源芯片的斜率效率，单位为 mW/mA。实际斜率效率为： CUR_SLOPE / 5000，即该字段的分辨率为 0.0002mW/mA，对应的最大斜率效率为 0.819mW/mA。
23:8	CUR_TH	RW	0000h/ NVM	无符号整形，代表种子源芯片的电流阈值，单位为 mA。种子源芯片的电流超出该值所代表的电流后，才会有实际激光输出（大于 10uW）。 实际电流阈值为：CUR_TH / 100，即该字段的分辨率为 0.01mA，对应的最大电流阈值为 655.35mA。
7:6	RESERVED	RW	00b	保留。
5	TEMP_SV	RW	0b	更新目标温控数据标志位。 向该位段写 0 或读该位段没有影响。

位	字段	访问	复位值	说明
				向该位写 1 可将 TEMP_SET 寄存器的 TEMP_SET 字段存储至内部非易失性存储空间中。此时，STATUS 寄存器的 IDLE 字段被自动置 0 直至完成一次配置数据的更新操作。当更新配置数据后，IDLE 字段被置 1。
4	CUR_SV	RW	0b	更新恒流输出电流设置数据标志位。 向该位段写 0 或读该位段没有影响。 向该位写 1 可将 CUR_SET 寄存器的 CUR_SET 字段存储至内部非易失性存储空间中。此时，STATUS 寄存器的 IDLE 字段被自动置 0 直至完成一次配置数据的更新操作。当更新配置数据后，IDLE 字段被置 1。
3	POWER_SV	RW	0b	更新估算功率数据标志位。 向该位段写 0 或读该位段没有影响。 向该位写 1 可将 CONFIG 寄存器的 CUR_SLOPE 字段和 CUR_TH 字段存储至内部非易失性存储空间中。此时，STATUS 寄存器的 IDLE 字段被自动置 0 直至完成一次配置数据的更新操作。当更新配置数据后，IDLE 字段被置 1。

位	字段	访问	复位值	说明
2	AE_EN	RW	0b	告警使能标志位。 该位为 1 时，种子源模块将在模块工作异常时主动向主机发送一帧告警帧数据。若该位为 0，则主机需要主动查询对应的标志位。
1	CC_EN	RW	0b	恒流使能标志位。该位为 1 时，开启恒流控制。若该位为 0，则不会给恒流模块提供电源，种子源芯片无输出。
0	TC_EN	RW	0b	温控使能标志位。该位为 1 时，开启温度控制。若该位为 0，则不会给恒温模块提供电源。

注释：000h / NVM 表示该位段在初始上电后其值由内部非易失性存储介质中存储的值覆盖，而内部非易失性存储介质中默认该位段的值为 000h。若用户为该位段写入新的 NVM 值，则再次上电后该位段的默认值将为用户最后一次写入非易失性存储介质中的值。

对于主机写串口波特率的操作，当种子源模块收到此命令报文时会先以当前的串口波特率发送对应的响应报文给主机，再进行串口波特率的切换。

2.1.5 [04h] TEMP

TEMP 寄存器映射

31:16	15:0
TEMP_VAL	TEMP_SET
R	RW

TEMP 寄存器字段说明

位	字段	访问	复位值	说明
31:16	TEMP_VAL	R	0000h	无符号整形，代表种子源芯片的实际温度，单位为摄氏度。 实际温度为： $TEMP_VAL / 500$ ，即该字段的分辨率为 0.002°C ，对应的最高实际温度为 131.07°C 。 实时温度的分辨率不影响控温精度。
15:0	TEMP_SET	RW	61A8h/ NVM	无符号整形，代表温控的目标温度，单位为摄氏度。实际的温控目标温度为： $TEMP_SET / 1000$ ，即该字段的分辨率为 0.001°C ，对应的最高目标温度为 65.535°C ，但实际上该值必须满足 DEVINFO 寄存器中的 TEMP_MAX 和 TEMP_MIN 所表示的温控范围。 默认温控温度为 0X61A8，即 25°C 。

2.1.6 [05h] CUR

CUR 寄存器映射

31:16	15:0
CUR_VAL	CUR_SET
R	RW

CUR 寄存器字段说明

位	字段	访问	复位值	说明
31:16	CUR_VAL	R	0000h	无符号整形，代表种子源芯片的实际电流，单位为 mA。实际电流为： $CUR_VAL / 50$，即该字段的分辨率为 0.02mA，对应的最高电流为 1310.7mA。 实时电流的分辨率不影响恒流精度。
15:0	CUR_SET	RW	0000h/ NVM	无符号整形，代表恒流的目标电流，单位为 mA。实际的恒流目标电流为： $CUR_SET / 50$，即该字段的分辨率为 0.02mA，对应的最高目标恒流点为 1310.7mA，但实际上该值必须不大于 DEVINFO 寄存器中的 CUR_MAX 所表示的电流值。 默认恒流控制点为 0X0000，即 0mA。

2.1.7 [06h] MONITOR

MONITOR 寄存器映射

63:56	55:48	47:40
RESERVED	PWR_SYS	PWR_CC
R	R	R

39:24	23:16	15:0
PWR_LAS	CUR_TEC	CUR_PD
R	R	R

MONITOR 寄存器字段说明

位	字段	访问	复位值	说明
63:56	RESERVED	R	00h	保留。
55:48	PWR_SYS	R	00h	无符号整形，代表种子源模块的总功率，单位为 mW。实际功率为：PWR_SYS * 50，即该字段的分辨率为 50mW，对应的最高功率为 12750mW。
47:40	PWR_CC	R	00h	无符号整形，代表恒流模块的功率，单位为 mW。实际功率为：PWR_CC * 20，即该字段的分辨率为 20mW，对应的最高功率为 5100mW。 这里恒流模块的功率由恒流模块的供电电压和种子源芯片的实际电流（CUR_VAL）字段估算。
39:24	PWR_LAS	R	0000h	无符号整形，代表种子源芯片的预估出光功率，单位为 mW。实际预估出光功

位	字段	访问	复位值	说明
				率为: $PWR_LAS / 100$, 即该字段的分辨率为 0.01mW, 对应的最高光功率为 655.35mW。 这里种子源的出光功率是依据种子源芯片的阈值电流与斜率效率 (由 CONFIG 寄存器的 CUR_SLOPE 字段和 CUR_TH 字段指定) 来估算的, 实际出光功率会有些差异。其计算原理是, 种子源芯片的电流与其输出光功率基本线性相关。
23:16	CUR_TEC	R	00h	无符号整形, 代表恒温模块驱动种子源芯片 TEC 的电流, 单位为 mA。实际电流为: $CUR_TEC * 10$, 即该字段的分辨率为 10mA, 对应的最高功率为 2550 mA。 这里 TEC 的电流由恒温模块的实际电流直接测得。
15:0	CUR_PD	R	0000h	无符号整形, 代表种子源芯片内部封装的背光二极管的电流, 单位为 mA。实际背光电流为: $CUR_PD / 1000$, 即该字段的分辨率为 0.001mA, 对应的最高电流为 65.535mA。 背光二极管的电流用于判断种子源芯片是否正常出光。

2.1.8 [07h] ALERT

ALERT 寄存器映射

7	6	5	4
SYS_PWR	TC_DAC	TC_ADC	TC_CTRL
R	R	R	R

3	2	1	0
CC_DAC	CC_ADC	CC_PD	CC_CTRL
R	R	R	R

ALERT 寄存器字段说明

位	字段	访问	复位值	说明
7	SYS_PWR	R	0b	系统电源故障。
6	TC_DAC	R	0b	恒温模块的 DAC 芯片工作故障。
5	TC_ADC	R	0b	恒温模块的 ADC 芯片工作故障。
4	TC_CTRL	R	0b	恒温模块的恒温调节故障。
3	CC_DAC	R	0b	恒流模块的 DAC 芯片工作故障。
2	CC_ADC	R	0b	恒流模块的 ADC 芯片工作故障。
1	CC_PD	R	0b	恒流模块的功率反馈故障。
0	CC_CTRL	R	0b	恒流模块的恒流调节故障。

注意！开启主动告警功能后，当 ALERT 寄存器的任何位段被置 1，种子源模块将主动向主机发送一帧告警帧。主机也可以主动读取该寄存器以检查任何可能出现的故障，主机应当在接收到告警帧后停止对与故障相关的寄存器的访问。

主机可以通过重新对种子源模块上电、进入睡眠模式后再退出睡眠模式和发起一次软重置操作来尝试清除 ALERT 寄存器的故障。若种子源模块仍无法正常工作，请联系官方技术支持。以下是关于 ALERT 寄存器各字段的详细描述：

(1) CC_CTRL: 恒流模块开启后在恒流调节过程中出现的欠流或过流现象是正常的，但不应当长时间处于欠流或过流状态。除此之外，若种子源芯片的工

作电流超出 DEVINFO 寄存器的 CUR_MAX 的 105% 或者经过一定时间的恒流调节后无法切换为“恒流正常”状态则视为恒流调节故障，本协议规定最长恒流调节时间为 5s。恒流状态可以通过查询 STATUS 寄存器的 CUR 字段得到。一旦恒流状态切换为“恒流正常”状态，则会自动清除该标志位。

(2) CC_PD: 若该位置 1，代表种子源芯片的光功率反馈结果与种子源芯片电流不匹配。种子源的光功率反馈信号由种子源芯片内置的光电二极管产生，若种子源芯片有电流但功率反馈二极管无电流，则说明种子源芯片可能出现故障。

(3) CC_ADC: 恒流模块的 ADC 芯片涉及到的失效寄存器字段包含：STATUS 寄存器的 CUR 字段；CUR 寄存器的 CUR_VAL 字段；MONITOR 的 CUR_PD、PWR_SYS、PWR_LAS 字段。若种子源模块与恒流模块的 ADC 芯片通信失败，则会将该标志位置 1。

(4) CC_DAC: 恒流模块的 DAC 芯片涉及到的失效寄存器字段包含：CUR 寄存器的 CUR_SET 字段。

(5) TC_CTRL: 恒温模块开启后在恒温调节过程中出现的欠温或过温现象是正常的，但不应当长时间处于欠温或过温状态。除此之外，由于种子源芯片的工作温度一般在 -20℃~60℃，若种子源的温度超出该范围或者经过一定时间的恒温调节后无法切换为“恒温正常”状态则视为恒温调节故障，本协议规定最长恒温调节时间为 20s。恒温状态可以通过查询 STATUS 寄存器的 TEMP 字段得到。一旦恒温状态切换为“恒温正常”状态，则会自动清除该标志位。

(6) TC_ADC: 恒温模块的 ADC 芯片涉及到的失效寄存器字段包含：STATUS 寄存器的 TEMP 字段；CUR 寄存器的 TEMP_VAL 字段；MONITOR 的 CUR_TEC 字段。

(7) TC_DAC: 恒温模块的 DAC 芯片涉及到的失效寄存器字段包含：TEMP 寄存器的 TEMP_SET 字段。

(8) SYS_PWR: 种子源模块具有电源反接保护、欠压保护、过压保护、过流保护、浪涌保护、反向电流阻断等多项电源保护措施。当该标志位置 1 时说明系统出现严重故障，无法正常响应主机的命令报文。用户应当主动断开种子源模块的供电并联系官方技术支持。

3、通信示例

3.1 寄存器映射地址

本模块的寄存器映射地址 ADDR 包含寄存器基地址 ADDR_BASE 和偏移地址 ADDR_OFFSET 两部分，并以一个字节（8 位宽）为单位。寄存器映射地址的计算公式为：

$$\text{ADDR} = (\text{ADDR_BASE} \ll 8) + \text{ADDR_OFFSET}$$

以 DEVINFO 寄存器为例，该寄存器的位宽为 64 位，所以若读写该寄存器，则基地址固定为 0X01，可能的寄存器映射地址如下表所示：

偏移地址	寄存器映射地址	读/写位段
0X00	0X10	NAME
0X01	0X11	VER_H、VER_S
0X02	0X12	SERIAL
0X03	0X13	CUR_MAX
0X04	0X14	CUR_MAX
0X05	0X15	TEMP_MIN
0X06	0X16	TEMP_MAX
0X07	0X17	-

3.2 存活检测

主机向从机发送存活检测时，其具体细节如下：

此时主机发送的命令报文的数据为：[0XAA ADDR 0X00 0X00 CRC 0X55]。

从命令报文可以看出，此时固定命令码为 0X00，而地址码是随意的，并省略了有效数据和校验码。若从机存活并正确接收了该命令报文，则从机将接收到的主机的存活检测报文原封不动的回传给主机。即，从机将回复如下响应报文：

[0XAA ADDR 0X00 0X00 CRC 0X55]

若主机发现发送的命令报文和接收到的响应报文不一致，或者在规定时间内未接收到正确的响应报文，则应视为从机离线。

3.3 读寄存器

以主机读取 DEVINFO 寄存器的数据为例，其具体细节如下：

若想要读取 DEVINFO 寄存器的 VER_S 字段和 NAME 字段，由 DEVINFO 的寄存器映射可知，至少需要读取 12bit 数据，即至少读取 2 字节数据。这里可以单独读取 2 次数据，也可以一次性读取 2 个字节数据。此时主机发送的命令报文的数据可以为：[0XAA 0X10 0XF0 0X01 0X02 0XAD 0X55]。

从命令报文可以看出，地址码为 0X10。所以基地址为 0X01，偏移地址为 0X00，表示从 DEVINFO 寄存器的最低字节进行操作，命令码为 0XF0 表示读该寄存器，有效数据长度为 0X01 表示有效数据只占 1 个字节，有效数据为 0X02 表示从 DEVINFO 寄存器的最低字节开始读取 2 字节数据，校验码为 0XAD。

此时从机对应的响应报文可以为：[0XAA 0X10 0XF0 0X02 0XFF 0X00 0XAB 0X55]。

从响应报文可以看出，地址码为 0X10、命令码为 0XF0 表示从机的这一帧响应报文针对的是主机发送的从 DEVINFO 寄存器的最低字节开始的读操作的命令报文。有效数据长度为 0X02 表示从机提供了 DEVINFO 寄存器的最低 2 字节数据，其中高字节数据为 0XFF，低字节数据为 0X00。解析这 2 个字节的数据，得到 VER_S 字段的值为 0X7，NAME 字段的值为 0X00。

3.4 写寄存器

以主机发起 IAP 升级请求为例，其具体细节如下：

若想要进行 IAP 升级，只需要对 SYSTEM 寄存器的 UPDATE 字段写 1。即发送如下命令报文：[0XAA 0X00 0X0F 0X01 0X01 0XBB 0X55]。

从命令报文可以看出，地址码为 0X00。所以基地址为 0X00，偏移地址为 0X00，表示从 SYSTEM 寄存器的最低字节进行操作，命令码为 0X0F 表示写该

寄存器，有效数据长度为 0X01 表示从 SYSTEM 寄存器的最低字节开始写 1 字节数据，有效数据为 0X01，即置 UPDATE 字段为 1，校验码为 0XBB。

此时从机对应的响应报文为：[0XAA 0X00 0X0F 0X01 0XBB 0X75 0X55]。
从对应的响应报文可以看出，地址码为 0X00，命令码为 0X0F，所以是对主机写 SYSTEM 寄存器的最低字节的响应报文，响应报文只有一字节有效数据，即主机发送的命令报文的校验码。

3.5 主动告警

当种子源模块开启主动告警功能时(即 config 寄存器的 AE_EN 标志位置 1)，若 ALERT 寄存器的 1 至多个告警标志位有效，则种子源模块将立即向主机主动发送一帧告警帧。以从机发送主动告警帧为例，其具体细节如下：

假设从机发送的报文为：[0XAA 0X70 0XAE 0X01 0X11 0XDA 0X55]。从对应的报文可以看出，地址码为 0X70，命令码为 0XAE，所以是发送 ALERT 寄存器数据的告警帧。而 ALERT 寄存器只有 1 个字节，所以有效数据长度为 1。有效数据为 0X11，代表着 TC_CTRL 和 CC_CTRL 标志位被置 1，即恒温控制和恒流控制错误。此时，主机需要针对这些错误采取适当的措施。

4、设备和技术支持

4.1 文档更新通知

由于产品升级或其他原因，种子源模块通信协议可能存在更新。用户可以通过邮箱 2827105225@qq.com 咨询并获取最新的种子源模块通信协议，有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

4.2 设备和技术支持

种子源模块及其通信协议由湖南大学信息科学与工程学院复杂环境量子信息感知及应用课题组的嵌入式小组研发，其知识版权归属于湖南大学信息科学与工程学院复杂环境量子信息感知及应用课题组。

请注意，静电放电（ESD）会损坏这个集成电路。建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

任何设备和技术问题请咨询：

fluxq@hnu.edu.cn（傅喜泉教授）或 2827105225@qq.com（黎健）